Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Encaminhamento de Dados - 2025/26

Projeto de Planeamento e Configuração de uma Rede de Dados

Atlantic Bay Resort & Spa

Autor: Guilherme Marques Ferreira
N.o de Aluno: 2024133874
Data de Submissão: 22/05/2026

1. Topologia Lógica da Rede

O complexo turístico Atlantic Bay Resort & Spa e constituído pelo Edificio Administrativo Central (EAC) e por 7 unidades: Hotel Principal (HP), Bungalows & Villas (BV), Centro de Conferencias (CC), Spa & Wellness Center (SWC), Restauração (R), Área Desportiva e Lazer (ADL) e Serviços Operacionais (SO).

O resort está dividido geograficamente em 3 setores:

Setor Norte: EAC, Hotel Principal (HP), Bungalows & Villas (BV)

Setor Este: Centro de Conferencias (CC), Spa & Wellness Center (SWC), Restauração (R)

Setor Oeste: Área Desportiva e Lazer (ADL), Serviços Operacionais (SO)

O EAC e composto por 10 routers (R1 a R7 + EAC-ESQ + EAC-DIR + EAC-ISPLink) e serve de hub central, ligando-se a todas as unidades através de ligações ponto-a-ponto de 100 Mbps. A saída primaria para a Internet e feita pelo EAC-ISPLink (1 Gbps), e a saída secundaria/backup pelos Serviços Operacionais (100 Mbps). Cada unidade e constituída por 5 routers em topologia anel com 10 sub-redes LAN.

1.1 Diagrama da Topologia

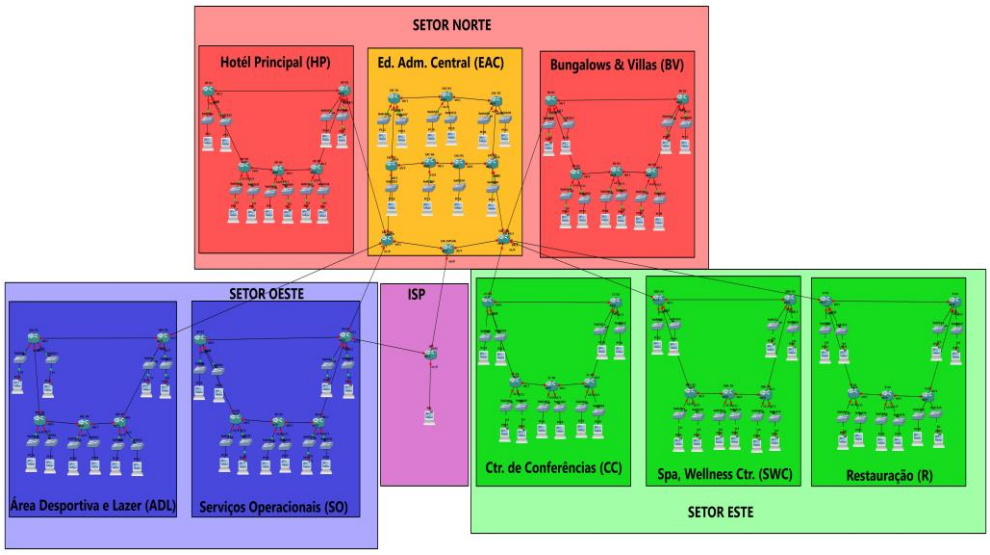


Figura 1 - Topologia logica do complexo Atlantic Bay Resort & Spa (exportado do GNS3)

2. Mapa de Endereçamento IPv4/IPv6

O espaço de endereçamento publico atribuído pelo ISP para uso interno e 194.65.32.0/20 (com AC=32, calculado a partir do numero de aluno). As ligações entre equipamentos ativos usam endereçamento privado (10.x.x.x) de forma a não desperdiçar o espaço publico. Todas as sub-redes LAN usam mascara /27 (255.255.255.224, suportando 30 hosts). As ligações ponto-a-ponto usam mascara /30 (255.255.255.252). O Centro de Conferencias usa endereçamento IPv6 (2001:DB8:CC.../64).

2.1 Tabela de Endereçamento Completa

ID	Mascara	Rede (inicio)	1.o Endereco	Ult. Endereco	Difusao
Ligacoes ISP					
ISP Primaria (EAC)	/30	10.20.74.248	10.20.74.249	10.20.74.250	10.20.74.251
ISP Secundaria (SO)	/30	10.30.74.148	10.30.74.149	10.30.74.150	10.30.74.151
ISP Terminal (Loopback)	/32	2.2.2.2	2.2.2.2	2.2.2.2	2.2.2.2
Sub-redes LAN (todas /27 = 255.255.255.224, 30 hosts)					
EAC LAN 1-10	/27	194.65.32.0 - 194.65.33.32	194.65.32.1	194.65.33.62	194.65.33.63
HP LAN 1-10	/27	194.65.34.0 - 194.65.35.32	194.65.34.1	194.65.35.62	194.65.35.63
BV LAN 1-10	/27	194.65.36.0 - 194.65.37.32	194.65.36.1	194.65.37.62	194.65.37.63
SWC LAN 1-10	/27	194.65.40.0 - 194.65.41.32	194.65.40.1	194.65.41.62	194.65.41.63
R LAN 1-10	/27	194.65.42.0 - 194.65.43.32	194.65.42.1	194.65.43.62	194.65.43.63
ADL LAN 1-10	/27	194.65.44.0 - 194.65.45.32	194.65.44.1	194.65.45.62	194.65.45.63
SO LAN 1-10	/27	194.65.46.0 - 194.65.47.32	194.65.46.1	194.65.47.62	194.65.47.63
Sub-redes LAN CC (IPv6, todas /64)					
CC LAN 1-10	/64	2001:DB8:CC1:1:: - 2001:DB8:CC5:2::	::1	::FFFF...	N/A
Ligacoes Inter-Unidade (Privado, /30 = 255.255.255.252)					
EAC <-> HP	/30	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.0.2	10.10.0.3
EAC <-> BV	/30	10.10.0.4	10.10.0.5	10.10.0.6	10.10.0.7
EAC <-> CC	/30	10.10.0.8	10.10.0.9	10.10.0.10	10.10.0.11
EAC <-> SWC	/30	10.10.0.12	10.10.0.13	10.10.0.14	10.10.0.15
EAC <-> R	/30	10.10.0.16	10.10.0.17	10.10.0.18	10.10.0.19
EAC <-> ADL	/30	10.10.0.20	10.10.0.21	10.10.0.22	10.10.0.23
EAC <-> SO	/30	10.10.0.24	10.10.0.25	10.10.0.26	10.10.0.27
Ligacoes Internas dos Aneis (/30)					
EAC Interno (x11)	/30	10.11.0.0 - 10.11.0.40	10.11.0.1	10.11.0.42	10.11.0.43
HP Interno (x5)	/30	10.12.0.0 - 10.12.0.16	10.12.0.1	10.12.0.18	10.12.0.19
BV Interno (x5)	/30	10.13.0.0 - 10.13.0.16	10.13.0.1	10.13.0.18	10.13.0.19
SWC Interno (x5)	/30	10.15.0.0 - 10.15.0.16	10.15.0.1	10.15.0.18	10.15.0.19
R Interno (x5)	/30	10.16.0.0 - 10.16.0.16	10.16.0.1	10.16.0.18	10.16.0.19

ID	Mascara	Rede (inicio)	1.o Endereco	Ult. Endereco	Difusao
ADL Interno (x5)	/30	10.17.0.0 - 10.17.0.16	10.17.0.1	10.17.0.18	10.17.0.19
SO Interno (x5)	/30	10.18.0.0 - 10.18.0.16	10.18.0.1	10.18.0.18	10.18.0.19
CC Interno R1-R5 (x5)	/64	2001:DB8:CC00:1:: - 2001:DB8:CC00:5::	::1	::2	N/A

3. Protocolos de Encaminhamento

3.1 OSPF Multi-Area (EAC - Setor Norte)

No EAC foi configurado o protocolo OSPF (processo 1) com multiplas áreas e links virtuais. A área backbone (Área 0) engloba os routers EAC-ESQ, EAC-DIR e EAC-ISPLink, bem como as ligações inter-site (10.10.0.x). O anel principal de 7 routers esta dividido em Área 1 (R4 a R7) e Área 3 (R1 a R3). Como a Área 3 não tem ligação direta a Área 0, foram configurados Virtual Links através da Área 1:

- Virtual Link entre EAC-R1 (RID 1.1.1.1) e EAC-R7 (RID 7.7.7.7), através da Área 1
- Virtual Link entre EAC-R3 (RID 3.3.3.3) e EAC-R4 (RID 4.4.4.4), através da Área 1

A autenticação OSPF e MD5 em todas as áreas, com chave 'cisco123'. O EAC-ISPLink injeta a rota default (default-information originate) para toda a rede interna. Os routers de fronteira (ABR) são EAC-R1, EAC-R3, EAC-R4 e EAC-R7. As unidades ligam ao backbone OSPF através dos routers EAC-ESQ (ligado a HP e SO) e EAC-DIR (ligado a CC, SWC, R e BV).

3.2 EIGRP (Hotel Principal - Setor Norte)

No Hotel Principal foi configurado EIGRP (AS 10) com autenticação MD5 (key-chain EIGRP-KEY, chave 'cisco123'). Os 5 routers (HP-R1 a HP-R5) formam um anel. O HP-R2 e o router de fronteira (ABR), ligado ao EAC-ESQ via Ethernet1/3 (10.10.0.2/30), redistribuindo rotas entre EIGRP 10 e OSPF. A redistribuição e bidirecional: 'redistribute eigrp 10 subnets' no OSPF e 'redistribute ospf 1 metric 100000 1 255 1 1500' no EIGRP. As interfaces LAN são todas passive-interface.

3.3 RIP v2 (Bungalows & Villas - Setor Norte e SWC - Setor Este)

Nos Bungalows & Villas e no Spa & Wellness Center foi configurado RIPv2 com autenticação MD5 (key-chain RIP-KEY, chave 'cisco123'). O protocolo RIPv2 foi escolhido para estes setores pois e um protocolo classeless (suporta VLSM) e, sendo distintos do OSPF e EIGRP, cumpre o requisito de não repetição de protocolos por setor. No BV, o BV-R1 e o ABR (liga ao EAC-DIR via 10.10.0.6/30), com redistribuição bidirecional RIP/OSPF. No SWC, o SWC-R1 e o ABR (liga ao EAC-DIR via 10.10.0.14/30).

3.4 EIGRP AS 1 (Serviços Operacionais - Setor Oeste)

Nos Serviços Operacionais foi configurado EIGRP (AS 1) com autenticação MD5. O SO-R2 e o ABR, ligado ao EAC-ESQ via 10.10.0.26/30. Foi configurada uma prefix-list no SO-R3 para bloquear o anúncio da LAN 1 (194.65.46.0/27) nos anúncios EIGRP recebidos nas interfaces Ethernet0/0 e Ethernet0/1:

```
ip prefix-list BLOCK-LAN1 seq 5 deny 194.65.46.0/27
ip prefix-list BLOCK-LAN1 seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32
router eigrp 1
 distribute-list prefix BLOCK-LAN1 in Ethernet0/1
 distribute-list prefix BLOCK-LAN1 in Ethernet0/0
```

3.5 OSPF Área 2 (ADL - Setor Oeste)

Na Área Desportiva e Lazer foi configurado OSPF (processo 1, Área 2) com autenticação MD5. O ADL usa OSPF por estar no Setor Oeste, e dado que o SO já usa EIGRP, o ADL usa OSPF para cumprir o requisito de não repetição. O ADL-R2 e o ABR, ligado ao EAC-ESQ via Ethernet1/3 (10.10.0.22/30, Área 0).

3.6 OSPFv3 (Centro de Conferencias - Setor Este)

O Centro de Conferencias utiliza exclusivamente endereçamento IPv6 (OSPFv3, processo 1, Área 0). O CC-R1 e o router de fronteira, possuindo simultaneamente uma interface IPv4 (Ethernet1/3, 10.10.0.10/30) para comunicar com o EAC-DIR via OSPF IPv4, e interfaces IPv6 para o anel interno. O protocolo OSPFv3 foi escolhido como estratégia de encaminhamento IPv6 nativo (alternativa a tuneis). Todos os routers CC-R1 a CC-R5 participam no OSPFv3 Área 0.

3.7 OSPF Área 5 (Restauração - Setor Este)

Na Restauração foi configurado OSPF Área 5 com autenticação MD5. O R-R1 e o ABR, com dupla pertença: Área 5 (anel interno) e Área 0 (ligação ao EAC-DIR via 10.10.0.18/30). As unidades do Setor Este (CC, SWC, R) usam todas protocolos distintos entre si (OSPFv3/IPv6, RIPv2, OSPF-Area5), cumprindo o requisito de não repetição.

3.8 Redistribuição e Sumarização

Os pontos de redistribuição são os ABRs de cada unidade. Em todos os casos a redistribuição e bidirecional. Não foram configuradas sumarizações explicitas dado que cada unidade ocupa um bloco /21 contiguo (ex: HP: 194.65.34.0-35.63), pelo que a sumarização automática do OSPF ao nível das áreas ja agrega eficientemente as rotas. A rota default (0.0.0.0/0) e injetada pelo EAC-ISPLink e propagada por OSPF para toda a rede.

4. Funcionalidades Avancadas

4.1 Policy Based Routing (SWC)

No SWC-R1 foi configurado PBR para forcar o tráfego originado na LAN 1 (194.65.40.0/27) a ser encaminhado pelo próximo salto SWC-R2 (10.15.0.2), independentemente da tabela de encaminhamento convencional. A configuracao e:

```
access-list 100 permit ip 194.65.40.0 0.0.0.31 any
route-map PBR-LAN1 permit 10
 match ip address 100
 set ip next-hop 10.15.0.2
interface Ethernet1/0   ! LAN 1
 ip policy route-map PBR-LAN1
```

Desta forma, o tráfego da LAN 1 e sempre encaminhado via SWC-R2 (e não diretamente para o R5), permitindo diferenciação de trafego por origem.

4.2 IPv6 e Protocolo de Encaminhamento (CC)

O Centro de Conferencias usa exclusivamente endereçamento IPv6 com OSPFv3 como protocolo de encaminhamento IPv6. O espaço utilizado e 2001:DB8:CC.../64. As LANs internas usam prefixos 2001:DB8:CC1:1::/64 a 2001:DB8:CC5:2::/64, e as ligações inter-router usam 2001:DB8:CC00:1::/64 a 2001:DB8:CC00:5::/64. O CC-R1 tem uma interface IPv4 (10.10.0.10/30) para comunicar com o EAC-DIR e executar OSPF IPv4 para redistribuição no backbone.

4.3 Ligação a Internet e Redundância

Foram configuradas duas saídas para a Internet:

- Primaria (1 Gbps): EAC-ISPLink -> ISP (10.20.74.249/30 <-> 10.20.74.250/30)
- Secundaria/Backup (100 Mbps): SO-R2 -> ISP (10.30.74.149/30 <-> 10.30.74.150/30)

A redundância e implementada com rotas estáticas flutuantes. No EAC-ISPLink, a rota default principal e:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.74.250
```

No SO-R2, a rota default de backup tem AD=10 (menos prioritária quando a principal esta ativa):

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.30.74.150 10
```

O EAC-ISPLink propaga a rota default via OSPF com 'default-information originate'. O SO-R2 propaga com 'default-information originate metric 100', garantindo que a via EAC e sempre preferida enquanto disponível.

4.4 NAT

No EAC-ISPLink foi configurado NAT overload (PAT) para traduzir os endereços internos para o IP publico da interface de saída:

```
access-list 1 permit any
ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload
```

As interfaces internas (Ethernet0/1 e Ethernet0/2) são marcadas como 'ip nat inside' e a interface externa (Ethernet0/0, 10.20.74.249) como 'ip nat outside'. O mesmo mecanismo e aplicado no SO-R2 para a ligação de backup.

5. Segurança e Acesso Remoto

Em todos os routers foram aplicadas as seguintes configurações de segurança:

- Acesso remoto Telnet: limitado a 1 sessão simultânea (line vty 0, password cisco). As VTY 1-4 tem 'transport input none'.

- Passwords cifradas: 'service password-encryption' ativo em todos os routers.

- Banner MOTD: cada router apresenta uma mensagem identificativa no acesso (ex: '# Bem-vindo ao EAC-R1 #').

- Autenticação nos protocolos:

  OSPF: MD5 em todas as áreas ('area X authentication message-digest'), chave 'cisco123'

  EIGRP: MD5 com key-chain EIGRP-KEY ('ip authentication mode eigrp X md5'), chave 'cisco123'

  RIPv2: MD5 com key-chain RIP-KEY ('ip rip authentication mode md5'), chave 'cisco123'

  Virtual Links OSPF: autenticados com 'message-digest-key 1 md5 cisco123'6. Tabelas de Encaminhamento

As tabelas de encaminhamento abaixo são representativas do funcionamento normal da rede. Devem ser obtidas com 'show ip route' em cada router após a convergência dos protocolos.

6. Tabelas de Encaminhamento

6.1 EAC-ISPLink (router representativo do EAC)

```
EAC-ISPLink# show ip route
Gateway of last resort is 10.20.74.250 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.20.74.250 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 50 subnets, 2 masks
C 10.11.0.36/30 is directly connected, Ethernet0/1
O IA 10.11.0.8/30 [110/30] via 10.11.0.41, 00:14:25, Ethernet0/2
O E2 10.12.0.0/30 [110/20] via 10.11.0.37, 00:14:25, Ethernet0/1
[...]
(Dezenas de rotas OSPF de infraestrutura omitidas por questões de legibilidade)
[...]
O IA 194.65.32.0/23 [110/30] via 10.11.0.41, 00:14:25, Ethernet0/2 194.65.34.0/27 is
subnetted, 8 subnets
O E2 194.65.34.0 [110/20] via 10.11.0.37, 00:14:25, Ethernet0/1 [...]
```

Análise: O EAC-ISPLink tem a rota default estática (S*) com AD=1 para o ISP, que distribui por toda a rede via OSPF (default-information originate). As rotas O IA são redes dos outros routers EAC aprendidas de outras áreas. As rotas O E2 (External Type 2) são as redes das unidades redistribuídas para OSPF pelos respetivos ABRs. O elevado número de rotas 10.x.x.x deve-se às ligações ponto-a-ponto privadas de toda a topologia.

6.2 HP-R2 (router representativo do HP)

```
HP-R2# show ip route
```

```
   Gateway of last resort is 10.10.0.1 to network 0.0.0.0

   O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.0.1, 00:31:52, Ethernet1/3
         10.0.0.0/8 is variably subnetted, 49 subnets, 2 masks
   C        10.10.0.0/30 is directly connected, Ethernet1/3
   O        10.10.0.4/30 [110/40] via 10.10.0.1, 00:31:52, Ethernet1/3
   [...]
         (Dezenas de rotas OSPF de infraestrutura omitidas por legibilidade)
   [...]
   D        10.12.0.8/30 [90/307200] via 10.12.0.6, 00:32:57, Ethernet0/1
   D        10.12.0.12/30 [90/332800] via 10.12.0.6, 00:32:52, Ethernet0/1
   [...]
   O IA  194.65.32.0/23 [110/30] via 10.10.0.1, 00:32:07, Ethernet1/3
         194.65.34.0/24 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
   D        194.65.34.0/27 [90/307200] via 10.12.0.1, 00:32:52, Ethernet0/0
   C        194.65.34.64/27 is directly connected, Ethernet1/0
   [...]
```

Análise: O HP-R2 aprende a rota default via OSPF (O*E2, AD=110) através da ligação ao EAC-ESQ (10.10.0.1). As redes internas do anel HP aparecem como D (EIGRP interna, AD=90), enquanto as redes de toda a organização chegam como O E2 (redistribuídas do OSPF para EIGRP e depois visíveis com D EX, AD=170). A rota 194.65.34.64/27 aparece como C (directly connected) por ser a LAN local do HP-R2.

6.3 BV-R1 (router representativo do BV)

```
BV-R1# show ip route
Gateway of last resort is 10.10.0.5 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.0.5, 00:33:09, Ethernet1/3
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 49 subnets, 2 masks
O        10.10.0.0/30 [110/40] via 10.10.0.5, 00:33:09, Ethernet1/3
C        10.10.0.4/30 is directly connected, Ethernet1/3
[...]
      (Rotas OSPF internas omitidas por legibilidade)
[...]
C        10.13.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/1
R        10.13.0.4/30 [120/1] via 10.13.0.2, 00:00:16, Ethernet0/1
R        10.13.0.8/30 [120/2] via 10.13.0.17, 00:00:14, Ethernet0/0
[...]
O IA  194.65.32.0/23 [110/30] via 10.10.0.5, 00:33:24, Ethernet1/3
      194.65.34.0/27 is subnetted, 8 subnets
O E2     194.65.34.0 [110/20] via 10.10.0.5, 00:33:09, Ethernet1/3
[...]
      194.65.36.0/24 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
C        194.65.36.0/27 is directly connected, Ethernet1/0
R        194.65.36.64/27 [120/1] via 10.13.0.2, 00:00:16, Ethernet0/1
[...]
```

Análise: O BV-R1 obtém a rota default via OSPF (O*E2) através da sua porta de ligação ao EAC-DIR. As redes internas do anel BV aparecem como R (RIPv2, AD=120) com métricas crescentes conforme a distância em saltos. As redes externas chegam redistribuídas do OSPF para RIP com métrica 2.

6.4 CC-R1 (router representativo do CC)

```
CC-R1# show ip route
Gateway of last resort is 10.10.0.9 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.0.9, 00:34:07, Ethernet1/3
```

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 47 subnets, 2 masks
O        10.10.0.0/30 [110/40] via 10.10.0.9, 00:34:07, Ethernet1/3
C        10.10.0.8/30 is directly connected, Ethernet1/3
[...]
      (Rotas OSPF de infraestrutura omitidas por legibilidade)
[...]
O IA     10.11.0.8/30 [110/30] via 10.10.0.9, 00:34:22, Ethernet1/3
O E2     10.12.0.0/30 [110/20] via 10.10.0.9, 00:34:07, Ethernet1/3
[...]
O IA  194.65.32.0/23 [110/30] via 10.10.0.9, 00:34:22, Ethernet1/3
      194.65.34.0/27 is subnetted, 8 subnets
O E2     194.65.34.0 [110/20] via 10.10.0.9, 00:34:07, Ethernet1/3
[...]
```

Análise: O CC-R1 é um caso especial — funciona em dual-stack. A tabela IPv4 mostra apenas a rota default (O*E2) e as redes de infraestrutura aprendidas via OSPF IPv4. As 10 LANs IPv6 e as ligações do anel CC são exclusivamente IPv6 (OSPFv3) e não aparecem na tabela IPv4.

6.5 SWC-R1 (router representativo do SWC)

```
SWC-R1# show ip route
Gateway of last resort is 10.10.0.13 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.0.13, 00:34:47, Ethernet1/3
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 49 subnets, 2 masks
O        10.10.0.0/30 [110/40] via 10.10.0.13, 00:34:47, Ethernet1/3
[...]
      (Rotas OSPF internas omitidas por legibilidade)
[...]
O IA  194.65.32.0/23 [110/30] via 10.10.0.13, 00:35:02, Ethernet1/3
      194.65.34.0/27 is subnetted, 8 subnets
O E2     194.65.34.0 [110/20] via 10.10.0.13, 00:34:47, Ethernet1/3
[...]
      194.65.40.0/24 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
C        194.65.40.0/27 is directly connected, Ethernet1/0
R        194.65.40.64/27 [120/1] via 10.15.0.2, 00:00:14, Ethernet0/1
R        194.65.40.96/27 [120/1] via 10.15.0.2, 00:00:14, Ethernet0/1
R        194.65.40.128/27 [120/2] via 10.15.0.2, 00:00:14, Ethernet0/1
[...]
```

Análise: O SWC-R1 usa RIPv2 internamente. As redes SWC próximas aparecem como R com métrica 1, as mais distantes com métrica crescente. A rota default chega via OSPF (O*E2). Nota importante: o PBR configurado na interface LAN 1 (Ethernet1/0) não altera a tabela de encaminhamento — actua apenas sobre os pacotes que entram nessa interface, forçando-os para SWC-R2 independentemente da rota normal.

6.6 R-R1 (router representativo da Restauração)

```
R-R1# show ip route
Gateway of last resort is 10.10.0.17 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.0.17, 00:35:32, Ethernet1/3
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 49 subnets, 2 masks
O        10.10.0.0/30 [110/40] via 10.10.0.17, 00:35:32, Ethernet1/3
[...]
      (Rotas OSPF de infraestrutura omitidas por legibilidade)
[...]
O IA  194.65.32.0/23 [110/30] via 10.10.0.17, 00:35:47, Ethernet1/3
      194.65.34.0/27 is subnetted, 8 subnets
```

```
O E2     194.65.34.0 [110/20] via 10.10.0.17, 00:35:32, Ethernet1/3
[...]
      194.65.42.0/24 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
C        194.65.42.0/27 is directly connected, Ethernet1/0
C        194.65.42.32/27 is directly connected, Ethernet1/1
O        194.65.42.64/27 [110/20] via 10.16.0.2, 00:35:52, Ethernet0/1
O        194.65.42.128/27 [110/30] via 10.16.0.2, 00:35:47, Ethernet0/1
[...]
```

Análise: O R-R1 é ABR entre a Área 5 (anel Restauração) e a Área 0 (backbone EAC). As redes internas do anel R aparecem como O (OSPF intra-área, AD=110) com métrica baseada no custo das interfaces. As redes do resto da organização chegam como O E2 via EAC-DIR. A rota default é O*E2 via 10.10.0.17.

6.7 ADL-R2 (router representativo do ADL)

```
ADL-R2# show ip route
Gateway of last resort is 10.10.0.21 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.0.21, 00:35:59, Ethernet1/3
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 49 subnets, 2 masks
O        10.10.0.0/30 [110/20] via 10.10.0.21, 00:36:59, Ethernet1/3
[...]
      (Rotas OSPF de infraestrutura omitidas por legibilidade)
[...]
O IA  194.65.32.0/23 [110/30] via 10.10.0.21, 00:36:14, Ethernet1/3
      194.65.34.0/27 is subnetted, 8 subnets
O E2     194.65.34.0 [110/20] via 10.10.0.21, 00:36:49, Ethernet1/3
[...]
      194.65.44.0/24 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
O        194.65.44.0/27 [110/20] via 10.17.0.1, 00:36:14, Ethernet0/0
C        194.65.44.64/27 is directly connected, Ethernet1/0
C        194.65.44.96/27 is directly connected, Ethernet1/1
[...]
```

Análise: O ADL-R2 pertence à Área 2 do OSPF. As redes ADL aparecem como O (intra-área) ou C (diretamente ligadas). As redes do resto da organização chegam como O E2 através da ligação ao EAC-ESQ (Ethernet1/3, 10.10.0.21). A rota default é O*E2 com AD=110.

6.8 SO-R2 (router representativo dos SO)

```
SO-R2# show ip route
Gateway of last resort is 10.30.74.150 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [10/0] via 10.30.74.150
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 51 subnets, 2 masks
O        10.10.0.0/30 [110/20] via 10.10.0.25, 00:37:43, Ethernet1/3
[...]
      (Rotas OSPF de infraestrutura omitidas por legibilidade)
[...]
D        10.18.0.8/30 [90/307200] via 10.18.0.6, 00:37:41, Ethernet0/1
C        10.30.74.148/30 is directly connected, Ethernet1/2
O IA  194.65.32.0/23 [110/30] via 10.10.0.25, 00:37:09, Ethernet1/3
      194.65.34.0/27 is subnetted, 8 subnets
O E2     194.65.34.0 [110/20] via 10.10.0.25, 00:37:43, Ethernet1/3
[...]
      194.65.46.0/24 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
D        194.65.46.0/27 [90/307200] via 10.18.0.1, 00:37:46, Ethernet0/0
```

```
C        194.65.46.64/27 is directly connected, Ethernet1/0
D        194.65.46.128/27 [90/307200] via 10.18.0.6, 00:37:41, Ethernet0/1
```

Análise: O SO-R2 tem a particularidade de ser o router de backup para a Internet. Em funcionamento normal, a rota default via OSPF (O*E2, métrica 100, via EAC-ESQ) coexiste com a rota estática flutuante (S*, AD=10, via ISP secundário). Com AD=10, a rota estática é sempre preferida localmente no SO-R2, mas o resto da rede usa a primaria. As redes SO internas aparecem como D (EIGRP AS1). A prefix-list no SO-R3 impede que a LAN 1 (194.65.46.0/27) seja recebida via EIGRP nos routers adjacentes à R3.

[...]

7. Análise da Propagação de Rotas

Esta secção analisa como as rotas são propagadas e tratadas entre os diferentes domínios de encaminhamento da rede, em funcionamento normal, respondendo ao ponto 24 do enunciádo.

7.1 Propagação Interna no EAC (OSPF Multi-área)

Dentro do EAC, as rotas propagam-se via OSPF processo 1 com três áreas. As rotas da Área 0 (backbone: EAC-ESQ, EAC-DIR, EAC-ISPLink) são visíveis como rotas internas OSPF (código O). As rotas das Áreas 1 e 3 chegam à backbone como inter-área (código O IA) através dos ABRs (EAC-R4, EAC-R7 para Área 1; EAC-R1, EAC-R3 para Área 3).

A Área 3 não tem contacto direto com a Área 0 — os virtual links (EAC-R1/R7 e EAC-R3/R4) resolvem esta situação, criando uma ligação lógica através da Área 1 como área de trânsito. Sem estes virtual links, os routers R1-R3 (Área 3) não conseguiriam alcançar a backbone.

7.2 Propagação EAC ↔ Unidades (Redistribuição)

Cada unidade liga ao backbone OSPF através de um router de fronteira (ABR) que redistribui bidirecionalmente entre o protocolo interno da unidade e o OSPF:

HP-R2: redistribui EIGRP AS10 ↔ OSPF. As redes HP aparecem nos outros routers como O E2 (OSPF External Type 2, AD=110, métrica 20). No sentido inverso, as rotas OSPF chegam ao HP como D EX (EIGRP externas, AD=170).

BV-R1: redistribui RIPv2 ↔ OSPF. As redes BV aparecem como O E2. As rotas externas chegam ao BV via RIP com métrica 2 (redistribute ospf 1 metric 2).

SWC-R1: redistribui RIPv2 ↔ OSPF. Semelhante ao BV. O PBR no SWC-R1 actua após a tabela de encaminhamento, pelo que não afeta a propagação de rotas nos outros routers.

R-R1: ABR entre Área 5 (anel interno) e Área 0. As redes R propagam-se como rotas OSPF inter-área (O IA) para o backbone, sem necessidade de redistribuição pois estão no mesmo processo OSPF.

ADL-R2: redistribui OSPF Área 2 ↔ Área 0 via EAC-ESQ. As redes ADL aparecem no backbone como O IA (mesma instância OSPF, área diferente).

SO-R2: redistribui EIGRP AS1 ↔ OSPF. As redes SO aparecem nos outros routers como O E2. A prefix-list no SO-R3 impede que a LAN 1 (194.65.46.0/27) seja recebida pelos routers adjacentes via EIGRP, embora ela continue a ser anunciada ao backbone OSPF pelo SO-R2.

CC-R1: tem dupla participação — OSPF IPv4 na interface Ethernet1/3 (ligação ao EAC-DIR) e OSPFv3 IPv6 no anel interno. Não há redistribuição entre IPv4 e IPv6; o CC-R1 funciona como ponto terminal IPv4, e as redes IPv6 internas não são visíveis na tabela de encaminhamento IPv4 do resto da rede.

7.3 Rotas para a Internet (Primária e Secundária)

A rota default (0.0.0.0/0) tem dois caminhos disponíveis:

Via primária — EAC-ISPLink injeta a rota default no OSPF com 'default-information originate'. Esta rota propaga-se por toda a rede como O*E2 com AD=110 e métrica 1. Todos os routers das unidades e do EAC aprendem esta rota e encaminham o tráfego Internet para o EAC-ISPLink, que por sua vez envia para o ISP via 10.20.74.250 (rota estática com AD=1).

Via secundária — SO-R2 possui uma rota estática flutuante (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.30.74.150 10) com AD=10. Esta rota só se torna ativa no SO-R2 quando a rota default aprendida via OSPF (AD=110) desaparecer, ou seja, quando o EAC-ISPLink perder a ligação ao ISP. O SO-R2 anuncia então a rota default via OSPF com 'default-information originate metric 100', permitindo que toda a rede use a saida de backup. A métrica 100 garante que esta rota é menos preferida que a primaria enquanto esta estiver ativa.

8. Testes de Conectividade

Foram realizados testes de conectividade (ping e traceroute) no GNS3 para validar o funcionamento normal da rede e o mecanismo de failover da ligacao ao ISP. A tabela seguinte resume os resultados obtidos apos a convergencia completa dos protocolos.

Origem	Destino	IP Destino	Resultado
HP-R2 (LAN HP)	ISP Loopback	2.2.2.2	Sucesso (5/5)
BV-R1 (LAN BV)	ISP Loopback	2.2.2.2	Sucesso (5/5)
CC-R1 (IPv4)	ISP Loopback	2.2.2.2	Sucesso (5/5)
SWC-R1 (LAN SWC)	ISP Loopback	2.2.2.2	Sucesso (5/5)
R-R1 (LAN R)	ISP Loopback	2.2.2.2	Sucesso (5/5)
ADL-R2 (LAN ADL)	ISP Loopback	2.2.2.2	Sucesso (5/5)
SO-R2 (LAN SO)	ISP Loopback	2.2.2.2	Sucesso (5/5)
HP-R2 (LAN HP)	SO-R2 (LAN SO)	194.65.46.65	Sucesso (5/5)
BV-R1 (LAN BV)	ADL-R2 (LAN ADL)	194.65.44.65	Sucesso (5/5)
SO-R2 (backup ISP)	ISP Loopback	2.2.2.2	Sucesso (5/5)

Teste de failover: ao executar shutdown na interface Ethernet0/0 do EAC-ISPLink (ligacao primaria ao ISP), verificou-se que o trafego passa a ser encaminhado via SO-R2 (rota backup, 10.30.74.150). O traceroute ao 2.2.2.2 confirma a utilizacao da saida secundaria atraves do SO (10.30.74.149). A convergencia ocorre em aproximadamente 30-40 segundos (tempo de convergencia OSPF).

9. Conclusões

O presente projeto implementou com sucesso a rede do complexo turistico Atlantic Bay Resort & Spa, cobrindo todos os requisitos do enunciado. As principais opções técnicas adotadas foram:

- OSPF multiárea com virtual links no EAC, garantindo conectividade entre áreas não adjacentes ao backbone;
- Quatro protocolos de encaminhamento distintos (OSPF, EIGRP AS10, EIGRP AS1, RIPv2) distribuídos pelos setores, sem repetição dentro do mesmo setor;
- OSPFv3 no CC para encaminhamento IPv6 nativo, sem necessidade de tuneis;
- PBR no SWC para diferenciação de trafego por origem;
- Prefix-list no SO para filtragem de anúncios EIGRP;
- Redundância de acesso a Internet via rota estática flutuante (AD=10 no SO);
- NAT overload (PAT) no router de saída primaria;
- Autenticação MD5 em todos os protocolos e cifra de passwords em todos os routers.

As principais dificuldades encontradas prenderam-se com a configuração dos virtual links OSPF e com a redistribuição bidirecional de rotas nos pontos de fronteira entre protocolos distintos, nomeadamente a prevenção de loops de encaminhamento. A carga do CPU do GNS3 foi mantida reduzida através do uso de passive-interface em todas as interfaces LAN.